

CONTROL

Posición Motor Dc

MODELO DE CONTROL

PLANTA: $\frac{K}{ts+1}$ SISTEMA DE PRIMER ORDEN

CONDICIONES DE DISEÑO: $e_{ss} = 0 \rightarrow$ ERROR EN RÉGIMEN ESTACIONARIO
 $\phi_d = 1 \rightarrow$ SIN SOBREPULSO

VARIANTE CONTROLADOR	Nº POLOS LAZO ABIERTO			Nº POLOS LAZO CERRADO	Nº PARÁMETROS CONTROLADOR	TIPO SISTEMA	e _{ss} ANTE ESCALÓN
	CONTROLADOR	PLANTA	TOTAL				
P	0	1	1	1	1 (k_p)	0	$e_{ss} \neq 0$
I	1	1	2	2	1 (k_i)	1	$e_{ss} = 0$
PI	1	1	2	2	2 (k_p, t_i)	1	$e_{ss} = 0$
PD	0	1	1	1	2 (k_p, t_d)	0	$e_{ss} \neq 0$
PID	1	1	2	2	3 (k_p, t_i, t_d)	1	$e_{ss} = 0$

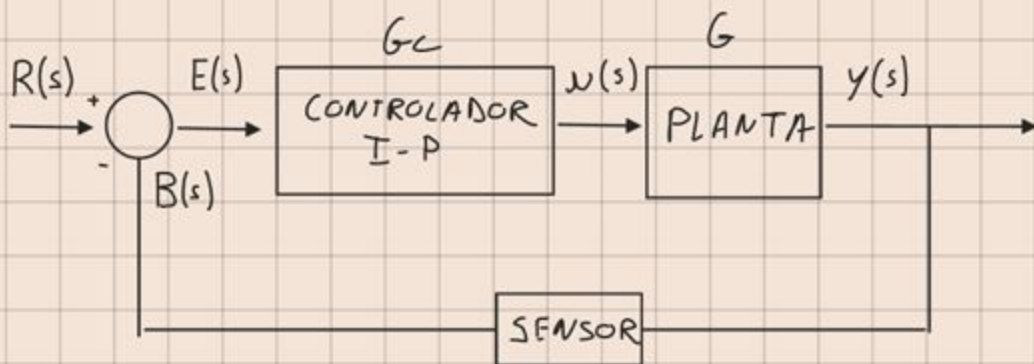
SPOILER: EL USAR UN CONTROLADOR PI GENERA UN CERO EN LA FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA DE LAZO CERRADO, LO QUE GENERA UN SOBREPULSO.

SOLUCIÓN: HAY QUE AÑADIR UNA VARIABLE QUE LE DE CIERTO PESO A LA REFERENCIA DE LA PARTE PROPORCIONAL "b. R(s)"

$$U(s) = K_p \cdot E(s) + K_i \cdot \frac{E(s)}{s} \rightarrow U(s) = k_p (b \cdot R(s) - Y(s)) + \frac{k_p}{t_i \cdot s} \cdot (R(s) - Y(s)) \rightarrow$$

$$U(s) = k_p b \cdot R(s) - k_p Y(s) + \frac{k_p \cdot R(s)}{t_i \cdot s} - \frac{k_p Y(s)}{t_i \cdot s} \rightarrow$$

$$U(s) = k_p \cdot \left(b \cdot R(s) - Y(s) + \frac{R(s)}{t_i \cdot s} - \frac{Y(s)}{t_i \cdot s} \right) \rightarrow \text{CONTROLADOR I-P}$$



$$Y(s) = G \cdot U(s) \rightarrow Y(s) = \frac{k}{ts+1} \cdot k_p \cdot (b \cdot R(s) - Y(s) + R(s) \cdot \frac{1}{ti \cdot s} - Y(s) \cdot \frac{1}{ti \cdot s}) \rightarrow$$

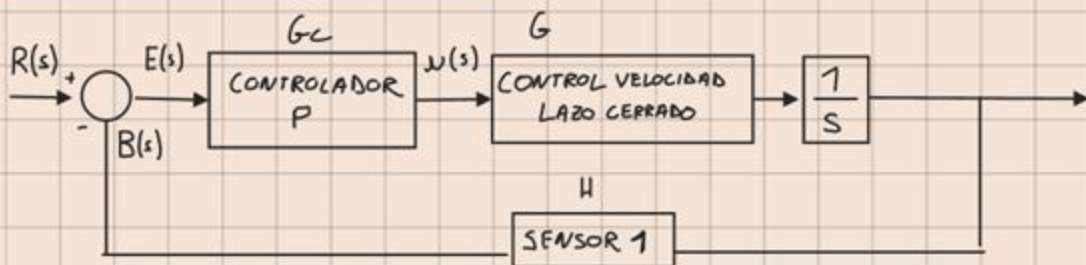
$$Y(s) = \frac{k \cdot k_p}{ts+1} \cdot (R(s) \cdot (b + \frac{1}{ti \cdot s}) - Y(s) \cdot (1 + \frac{1}{ti \cdot s})) \rightarrow Y(s) + Y(s) \cdot \frac{k_p \cdot k}{ts+1} \cdot (\frac{1}{ti \cdot s} + 1) = R(s) \cdot \frac{k_p \cdot k}{ts+1} \cdot (b + \frac{1}{ti \cdot s})$$

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{\frac{k_p \cdot k}{ts+1} \cdot (b + \frac{1}{ti \cdot s})}{1 + \frac{k_p \cdot k}{ts+1} \cdot (\frac{1}{ti \cdot s} + 1)} \rightarrow \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{\frac{k_p \cdot k \cdot (b \cdot ti \cdot s + 1)}{(ts+1) \cdot (ti \cdot s)}}{(ts+1) \cdot (ti \cdot s) + k_p \cdot k + k_p \cdot k \cdot (ti \cdot s)}$$

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{k_p \cdot k \cdot (b \cdot ti \cdot s + 1)}{s^2 \cdot ti \cdot t + ti \cdot s + k_p \cdot k \cdot (ti \cdot s + 1) + k_p \cdot k} \rightarrow \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{\frac{k_p \cdot k}{ti \cdot t} \cdot (b \cdot ti \cdot s + 1)}{s^2 + s \cdot (\frac{k_p \cdot k + 1}{t}) + \frac{k_p \cdot k}{t \cdot ti}} \quad b=0$$

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{\frac{k_p \cdot k}{ti \cdot t}}{s^2 + (\frac{k_p \cdot k + 1}{t}) \cdot s + \frac{k_p \cdot k}{t \cdot ti}}$$

CONTROL VELOCIDAD LAZO CERRADO



$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{G \cdot C}{1 + G \cdot C \cdot H} \rightarrow \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{\frac{k_{ext} \cdot k_{int} \cdot k}{ti \cdot t}}{(s^2 + (\frac{k_{int} \cdot k + 1}{t}) \cdot s + \frac{k_{int} \cdot k}{ti \cdot t}) \cdot s} \rightarrow \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{1 + \frac{k_{ext} \cdot k_{int} \cdot k}{ti \cdot t}}{(s^2 + (\frac{k_{int} \cdot k + 1}{t}) \cdot s + \frac{k_{int} \cdot k}{ti \cdot t}) \cdot s}$$

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{K_{PERT} \cdot \frac{K_{PIWT} \cdot K}{t_i \cdot t}}{\left(s^2 + \left(\frac{K_{PIWT} \cdot K + 1}{t}\right)s + \frac{K_{PIWT} \cdot K}{t_i \cdot t}\right) \cdot s + K_{PERT} \cdot \frac{K_{PIWT} \cdot K}{t_i \cdot t}}$$

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{K_{PERT} \cdot \frac{K_{PIWT} \cdot K}{t_i \cdot t}}{s^3 + \frac{K_{PIWT} \cdot K + 1}{t} \cdot s^2 + \frac{K_{PIWT} \cdot K}{t_i \cdot t} \cdot s + K_{PERT} \cdot \frac{K_{PIWT} \cdot K}{t_i \cdot t}}$$

CONTROL
POSICIÓN
LAZO CERRADO

TENEMOS UNA ECUACIÓN CARACTERÍSTICA DE 3º ORDEN. UNA SOLUCIÓN ES ESTABLECER UNA ECUACIÓN CARACTERÍSTICA OBJETIVO TENGA 2 POLOS DOMINANTES Y UN TERCER POLO QUE NO TENGA INFLUENCIA.

$$(s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2) \cdot (s + \alpha\beta\omega_n) = 0 \quad \text{con } \alpha = 10$$

$$(s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2) \cdot (s + \alpha\beta\omega_n) \rightarrow s^3 + s^2\alpha\beta\omega_n + 2\zeta\omega_n s^2 + 2\zeta^2\omega_n^2 s + \omega_n^2 s + \alpha\beta\omega_n^3 \rightarrow$$

$$s^3 + s^2(\alpha\beta\omega_n + 2\zeta\omega_n) + (2\zeta^2\omega_n^2 + \alpha\omega_n^2) \cdot s + \alpha\beta\omega_n^3$$

$$s^3 \rightarrow 1 = 1$$

$$s^2 \rightarrow \frac{K_{PIWT} \cdot K + 1}{t} = \alpha\beta\omega_n + 2\zeta\omega_n \rightarrow$$

$$K_{PIWT} = \frac{(2 + \alpha) \cdot \beta \omega_n t - 1}{K}$$

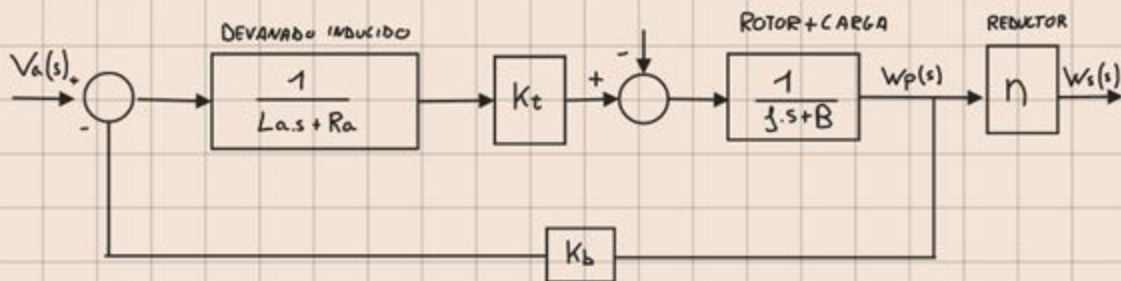
$$s^1 \rightarrow \frac{K_{PIWT} \cdot K}{t_i \cdot t} = 2\zeta^2\omega_n^2 + \alpha\omega_n^2 \rightarrow$$

$$t_i = \frac{K_{PIWT} \cdot K}{t(1 + 2\alpha\zeta^2) \cdot \omega_n^2}$$

$$s^0 \rightarrow \frac{K_{PERT} \cdot K_{PIWT} \cdot K}{t_i \cdot t} = \alpha \cdot \beta \omega_n^3 \rightarrow$$

$$K_{PERT} = \frac{\alpha \cdot \beta \omega_n^3 \cdot t_i \cdot t}{K_{PIWT} \cdot K}$$

MODELO DE SIMULACIÓN



$W_p \rightarrow$ VELOCIDAD DEL PRIMARIO

$W_s \rightarrow$ VELOCIDAD DEL SECUNDARIO

LA PARTE ELÉCTRICA SE PUEDE DESPRECIAR DEBIDO A QUE LA DINÁMICA ES MUY SUPERIOR FRENTE A LA DE LA PARTE MECÁNICA.

$$L_a \cdot s = 0$$

$$(V_a(s) - K_b \cdot W_p(s)) \cdot \frac{1}{R_a} \cdot K_t \cdot \frac{1}{J \cdot s + B} = W_p(s) \rightarrow \frac{K_t \cdot V_a(s)}{R_a (J \cdot s + B)} - \frac{K_t \cdot K_b \cdot W_p(s)}{R_a (J \cdot s + B)} = W_p(s) \rightarrow$$

$$K_t \cdot V_a(s) - K_t \cdot K_b \cdot W_p(s) = R_a (J \cdot s + B) W_p(s) \rightarrow V_a(s) = R_a (J \cdot s + B) \cdot W_p(s) + K_t \cdot K_b \cdot W_p(s) \rightarrow$$

$$\frac{W_p(s)}{V_a(s)} = \frac{K_t}{R_a \cdot J \cdot s + R_a \cdot B + K_t \cdot K_b} \rightarrow \frac{W_p(s)}{V_a(s)} = \frac{\frac{K_t}{R_a \cdot B + K_t \cdot K_b}}{\frac{R_a \cdot J}{R_a \cdot B + K_t \cdot K_b} \cdot s + 1} \xrightarrow{W_s(s) = W_p(s) \cdot n}$$

$$\frac{W_s(s)}{V_a(s)} = \frac{\frac{K_t \cdot n}{R_a \cdot B + K_t \cdot K_b}}{\frac{R_a \cdot J}{R_a \cdot B + K_t \cdot K_b} \cdot s + 1}$$

PLANTA MODELO SIMULACIÓN

$$K = \frac{K_t \cdot n}{R_a \cdot B + K_t \cdot K_b} \rightarrow K R_a \cdot B + K \cdot K_t \cdot K_b = K_t \cdot n \rightarrow B = \frac{K_t \cdot n - K \cdot K_t \cdot K_b}{K \cdot R_a}$$

$$T = \frac{R_a \cdot J}{R_a \cdot B + K_t \cdot K_b} \rightarrow J = \frac{T \cdot (R_a \cdot B + K_t \cdot K_b)}{R_a}$$

IMPLEMENTACIÓN DIRECTA

CONTROLADOR I-P

$$U(s) = K_p (b \cdot R(s) - Y(s)) + K_i \frac{R(s) - Y(s)}{s} \rightarrow \text{APROXIMACIÓN BILINEAL } s = \frac{z}{h} \cdot \frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}}$$

$$U(z) = K_p (b \cdot R(z) - Y(z)) + \frac{K_i \cdot h}{2} \cdot \frac{(1 + z^{-1}) (R(z) - Y(z))}{1 - z^{-1}} \rightarrow$$

$$U(z) (1 - z^{-1}) = K_p (1 - z^{-1}) (b \cdot R(z) - Y(z)) + \frac{K_i \cdot h}{2} \cdot (1 + z^{-1}) (R(z) - Y(z)) \rightarrow$$

$$U(z) - U(z) \cdot z^{-1} = K_p \cdot b \cdot R(z) - K_p \cdot b \cdot R(z) \cdot z^{-1} - K_p \cdot Y(z) + K_p \cdot Y(z) \cdot z^{-1} + \frac{K_i \cdot h}{2} \cdot R(z) + \frac{K_i \cdot h}{2} \cdot R(z) \cdot z^{-1} - \frac{K_i \cdot h}{2} \cdot Y(z) - \frac{K_i \cdot h}{2} \cdot Y(z) \cdot z^{-1}$$

$$U(z) - U(z) \cdot z^{-1} = \left(K_p \cdot b + \frac{K_i \cdot h}{2} \right) R(z) - \left(K_p \cdot b - \frac{K_i \cdot h}{2} \right) \cdot z^{-1} \cdot R(z) - \left(K_p + \frac{K_i \cdot h}{2} \right) \cdot Y(z) + \left(K_p - \frac{K_i \cdot h}{2} \right) z^{-1} \cdot Y(z)$$

APLICANDO LA TRANSFORMADA INVERSA DE Z

$$u(k) = u(k-1) + b_{00} \cdot r_k - b_{01} \cdot r_{k-1} - b_{10} \cdot y_k + b_{11} \cdot y_{k-1}$$

$$b_{00} = K_p \cdot b + \frac{K_i \cdot h}{2}$$

$$b_{01} = K_p \cdot b - \frac{K_i \cdot h}{2}$$

$$b_{10} = K_p + \frac{K_i \cdot h}{2}$$

$$b_{11} = K_p - \frac{K_i \cdot h}{2}$$